

1과목 : 철도 및 궤도일반

1. 목침목 탄성체결장치 설치작업시 준비작업에 해당되지 않는 것은?

- ① 레일 유간정리 ② 불량침목 교환
③ 침목위치 정정 ④ 베이스플레이트 삽입

2. 인력도상다짐 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도상을 굽어낼 깊이는 침목 밑부터 100mm를 표준으로 한다.
② 레일 밑 도상은 반드시 굽어낸다.
③ 침목위치 또는 직각틀림이 있는 것은 다지기 작업 전에 정정한다.
④ 궤간 내 다지기의 넓이는 레일중심에서 좌우 각 30cm 내지 40cm로 한다.

3. 레일교환(정척/인력)의 준비작업 중 레일구부리기의 기준으로 괄호 안에 알맞은 것은?

곡선부에서는 필요에 따라 레일을 구부린다. 그 기준은 50kg레일 이상의 경우에는 반경 400m이하, 소정 종거리 ()정도로 구부리고 너무 과도하게 되지 않도록 유의한다.

- ① 1/3 ② 1/2
③ 2/3 ④ 3/4

4. 레일끝처짐·끝달음의 도상다지기에 의한 정정작업에서 이음매부 첫 째 침목을 제1침목이라 할 때 레일 중간부 침목에 대한 제1침목의 다지기 타수 증대 비율(%)로 옳은 것은?

- ① 110% ② 120%
③ 130% ④ 150%

5. 콩자갈 채우기 작업은 자갈도상으로서 깐자갈, 친자갈, 또는 막자갈을 사용하는 선로에서 정정량이 얼마 이하일 때 시행하는가?

- ① 10mm ② 15mm
③ 10cm ④ 15cm

6. 레일앵카를 붙이는 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 집설식을 원칙으로 한다.
② 유간정리 직후에 부설한다.
③ 보통 2인 또는 3인 협동으로 작업한다.
④ 기온의 변화가 적은 때에 붙인다.

7. 도상다지기 작업(인력)시 다지기 순서는 특별한 때를 제외하고는 몇 자형 다지기를 원칙으로 하는가?

- ① 4자형 ② 6자형
③ 8자형 ④ 10자형

8. 도상자갈치기(인력)의 작업상 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 흙서기를 피한다.
② 도상보충의 시기를 감안한다.
③ 되도록 잡초 번성기 전에 시행한다.
④ 도상자갈이 충분한 습기를 갖고 있을 때를 택한다.

9. 인력에 의한 보통침목 교환작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도상자갈 굽어내기는 좌우로 한사람씩 나누어 시행한다.
② 스파이크 등 체결장치 해체는 한사람이 맡는다.
③ 바닥자갈 고르기는 신침목의 삽입을 용이하게 하는 정도로 한다.
④ 신침목의 삽입시 수심부는 위로, 표피부는 밑으로 가도록 한다.

10. 유간정리 중 상례보수 작업으로 맹유간 또는 과대유간을 정리하는 정도의 경우로서 수시로 시행하는 것은?

- ① 간이정리 ② 소정리
③ 중정리 ④ 대정리

11. 인력 줄맞춤 정정 작업에서 기준 말뚝의 높이는 침목 표면보다 몇 cm정도 높게 하는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 5cm ② 9cm
③ 12cm ④ 16cm

12. 1종 기계작업시 작업 중 또는 대기 중인 장비간 거리의 기준으로 옳은 것은?

- ① 5m 이상 ② 10m 이상
③ 20m 이상 ④ 25m 이상

13. 인력으로 분기기 전체를 교환하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 밀어넣기 방법 ② 들어놓기 방법
③ 돌려놓기 방법 ④ 원 위치 조립부설 방법

14. 지하철의 열차 편성시 6량 편성(4M2T)의 표준은? (단, M: 동력을 가진 차, M'; 동력 및 전원장치를 가진 차, Tc: 제어차(운전실을 가진 차))

- ① Tc-M-M-Tc-M'-M ② Tc-M-M'-M-M'-Tc
③ Tc-M'-M-Tc-M'-M ④ Tc-Tc-M-M-M-M'

15. 정거장 배선 계획시 고려해야 할 기본사항 중 맞지 않는 것은?

- ① 본선과 본선은 가급적 평면 교차되도록 할 것
② 정거장 구내의 투시가 양호하도록 할 것
③ 분기기를 구내에 산재시키지 말고 가능하면 집중하여 배치할 것
④ 반대방향의 열차가 서로 안전하게 착발하도록 할 것

16. 레일용접시 용접부 검사종목이 아닌 것은?

- ① 외관검사 ② 침투탐상검사
③ 경도시험 ④ 인장시험

17. 상치신호기의 세움에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신호기는 소속선의 오른쪽에 세워야 한다.
② 주신호기 및 유도신호기는 같은 신호기주에 각 4개 이상을 설치할 수 있다.
③ 주신호기 또는 원방 신호기가 현시하는 신호를 열차에서 인식할 수 있는 거리는 100m정도이어야 한다.
④ 같은 선에서 분기되는 2 이상의 진로에 대하여 같은 종류의 신호기는 같은 지점 또는 같은 신호기주에 설치해야 한다.

18. 궤도의 복진이 일어나는 개소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급한 하기울기
- ② 분기부와 곡선부
- ③ 운전속도가 큰 선로구간
- ④ 교량 전후의 궤도탄성 변화가 없는 곳

19. 낙석방지를 목적으로 설치하는 설비 또는 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트 모르타르에 의한 암석의 고정
- ② 낙석방지 · 옹벽 설치
- ③ 낙석 덮개 설치
- ④ 경계설비 설치

20. 기울기의 분류에서 열차운전 계획상 정거장 사이마다 조정된 기울기로서 역간에 임의 지점간의 거리 1km의 연장 중 가장 급한 기울기로 조정되는 것은?

- ① 최급기울기
- ② 제한기울기
- ③ 타력기울기
- ④ 표준기울기

2과목 : 측량학

21. 레일을 전기적 구역으로 분할하기 위하여 이음매를 전기적으로 통하지 않도록 할 개소에 사용되는 이음매는?

- ① 본드 이음매
- ② 절연 이음매
- ③ 이중 이음매
- ④ 용접 이음매

22. 건널목이 있는 구간에 운행되는 열차의 최고속도가 108km/h이고, 경보시간을 30sec라 하면 제어구간 길이는?

- ① 324m
- ② 360m
- ③ 540m
- ④ 900m

23. 열차사고를 방지하기 위한 보안 장치의 종류가 아닌 것은?

- ① 신호장치
- ② 험프장치
- ③ 연동장치
- ④ 폐색장치

24. 차량이 대향분기를 통과할 때 크로싱의 결선부에서 차량의 플랜지가 다른 방향으로 진입하는 것을 방지하기 위하여 반대측 주레일에 부설하는 것은?

- ① 텅레일
- ② 리드레일
- ③ 주레일
- ④ 가드레일

25. 궤도클림의 종류가 아닌 것은?

- ① 궤간틀림
- ② 수평틀림
- ③ 면틀림
- ④ 침목틀림

26. 도상 횡방향 저항력에 영향을 미치는 사항이 아닌 것은?

- ① 침목의 중량
- ② 침목배치 간격
- ③ 레일의 형상
- ④ 도상의 입도

27. 각도와 거리를 동시에 관측할 수 있는 장비로, 기계 내부의 프로그램에 의해 자동적으로 수평거리 및 연직 거리가 계산되어 디지털(digital)로 표시되는 장비는?

- ① 토털 스테이션
- ② GPS
- ③ 데오드라이트
- ④ 위성 거리 측량기

28. 다음은 A, B 두 지점의 거리를 관측한 결과이다. 이 측정 결과를 가지고 구한 최확값은?

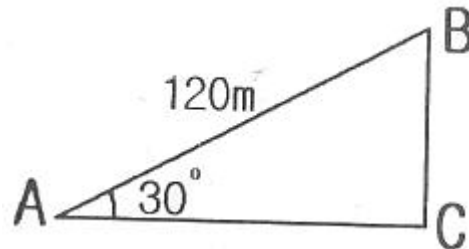
측정자	측정횟수	평균값(m)
갑	3	151.5
을	5	152.1
병	2	151.8

- ① 151.76m
- ② 151.80m
- ③ 151.86m
- ④ 152.10m

29. 레벨을 사용하여 두 점간의 고저차를 구하는 측량은?

- ① 삼변측량
- ② 직접수준측량
- ③ 스타디아 측량
- ④ 삼각측량

30. 그림과 같이 경사가 일정한 경사면의 $\overline{AB}$ 거리가 120m 일 때 이 경사거리에 대한 수평거리 $\overline{AC}$ 의 거리는?



- ① 103.923m
- ② 60.000m
- ③ 51.962m
- ④ 48.627m

31. 삼각측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 삼각측량은 넓은 면적의 측량에 적합하다.
- ② 삼각점은 시통이 잘되고 전망이 좋은 곳에 설치한다.
- ③ 조건식이 많아 계산 및 조정 방법이 복잡하다.
- ④ 각 단계에서 정확도를 점검할 수 없다.

32. 두 점간의 좌표차에 있어 $\Delta X(N)=-45m$, $\Delta Y(E)=45m$ 일 때 방위각은?

- ① 45°
- ② 135°
- ③ 225°
- ④ 315°

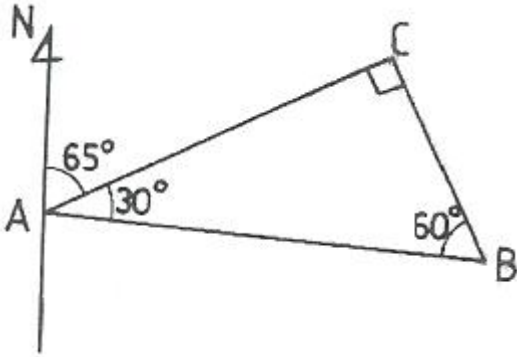
33. 평판측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기계의 조작과 측량방법이 간단하다.
- ② 야장이 필요 없다.
- ③ 기후의 영향을 받지 않는다.
- ④ 외업에 많은 시간이 소요된다.

34. 관측자의 미숙과 부주의에 의해 발생하는 오차는?

- ① 착오
- ② 정오차
- ③ 부정오차
- ④ 우연오차

35. 다음 그림은 삼각측량 결과이다. BA측선의 방위각은?



- ① 95° ② 135°
③ 245° ④ 275°

36. 폐합 트래버스 측량에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 임의 기준점의 좌표를 결정하기 위하여 좌표를 알고 있는 한 기지점에서 출발하여 다른 기지점에 결합시키는 트래버스 측량이다.
② 기지점의 관계위치가 측량결과를 점검하기 위한 조건이 되기 때문에 측량결과 오차점검이 가능하여 정확도가 높다.
③ 대규모 지역의 정확도 높은 측량에 사용한다.
④ 시점과 종점이 일치하여 모양이 폐합된 다각형을 이루는 트래버스 측량을 말한다.

37. 탈선방지 가드레일의 후렌지웨이는 그 양단의 최소 몇 m 이상의 길이를 깔대기형으로 구부려야 하는가?

- ① 2m ② 4m
③ 5m ④ 7m

38. 열차의 안전운행을 위하여 탈선포인트를 설치하여야 하는 경우는?

- ① 단선구간의 정거장에 있어서 상·하행 열차를 동시에 진입시킬 때 긴 하구배로부터 진입하는 본선로의 선단에 안전측선의 설비가 없을 때
② 여러 개의 분기기가 설치된 차량기지의 시점
③ 복선구간의 정거장에 있어서 상·하행 열차를 동시에 진입시킬 때
④ 정거장에 있어서 본선로가 다른 본선로와 입체 교차할 때

39. 건너패킹의 치수로 옳은 것은?

- ① 두께: 50mm 이하 ② 폭: 240mm
③ 길이: 450mm 이상 ④ 두께: 10mm 이상

40. 고속철도 구조물 중 1종 시설물만으로 짜지어진 것은?

- ① 정거장, 웅벽 ② 정거장, 터널
③ 터널, 교량 ④ 웅벽, 교량

3과목 : 선로보수

41. 정거장외의 구간에서 2개의 선로를 나란히 설치하는 경우에 설계속도 150km/h 이하일 때의 궤도중심간격은 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.0 ② 4.3
③ 4.8 ④ 5.0

42. 곡선 반지름 R=300m 곡선 중의 궤간으로 적당한 것은? (단, 슬랙 조정치 S'=0으로 한다.)

- ① 1435mm ② 1439mm
③ 1443mm ④ 1447mm

43. 선로구조물 중 교량대피소는 몇 m 전후의 교각상에 설치하는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 20m ② 30m
③ 40m ④ 50m

44. 장대레일의 궤도구조가 구비하여야 할 조건 중 침묵은 원칙적으로 몇 kgf/m 이상의 도상횡저항력이 되도록 침묵을 배치하여야 하는가?

- ① 300kgf/m ② 500kgf/m
③ 600kgf/m ④ 1000kgf/m

45. 궤도틀림지수 계산에서 틀림의 평균값 계산식으로 옳은 것은? (단, m:틀림의 평균값, n:측정수, fx: 틀림량)

- ① $m = \frac{\sum fx}{n}$ ② $m = \frac{n}{\sum fx}$
③ $m = n \sum fx$ ④ $m = n10 \sum fx$

46. 궤도재료 점검의 종류가 아닌 것은?

- ① 레일 점검 ② 분기기 점검
③ 도상 점검 ④ 노반 점검

47. 도상보수시 레일면에 높고 낮음이 생겼을 때 도상으로 정정할 수 없는 경우 레일과 침묵사이 또는 구조물과 침묵사이에 무엇을 삽입하여 정정하여야 하는가?

- ① 패킹 ② 신축판
③ 콩자갈 채우기 ④ 이음매판

48. 고속철도 궤도재료점검 중 레일체결장치점검의 주기는?

- ① 2개월에 1회 이상 ② 분기(3개월)에 1회 이상
③ 반기(6개월)에 1회 이상 ④ 년 1회 이상

49. 레일을 교환하여야 하는 레일 두부의 최대 마모높이(마모면에 직각으로 측정)로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 60kg : 13mm ② 50kg N : 15mm
③ 50kg ASCE : 7mm ④ 50kg ARA-A : 9mm

50. 선로구조물 점검 대상에 해당하지 않는 것은?

- ① 교량 ② 방토설비
③ 정차장설비(기기 제외) ④ 역사건물

51. 고속철도 궤도보수점검의 종류가 아닌 것은?

- ① 궤도검측차점검 ② 차량가속도측정점검
③ 하절기점검 ④ 열차확인점검

52. 선로구조물의 구분에 있어서 지면으로부터 노출된 높이가 5m이상으로서 연장 100m 이상인 웅벽은 몇 종 시설물에 해당 되는가?

- ① 1종 시설물 ② 2종 시설물
③ 3종 시설물 ④ 기타 시설물

53. 목침목 부설시 주의사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 둥그레한 것은 폭이 넓은 쪽을 레일과 밀착시킨다.
② 목침목은 수심쪽을 밑으로 가게 한다.
③ 필요에 따라 레일 또는 타이 플레이트(tie plate)에 밀착
이 잘되도록 접착면을 깎아서 부설하여야 한다.
④ 갈라질 우려가 있는 것은 필요한 조치를 하여야 한다.

54. 다음 중 레일 유간정리 작업의 방법이 아닌 것은?

- ① 간이정리 ② 소정리
③ 중정리 ④ 대정리

55. 궤도재료점검 중 다음과 같은 불량기준을 갖는 궤도재료는?

- 길이가 15mm이상 짧아진 것
- 굴곡되어 교정이 곤란한 것
- 두부가 훼손되어 빠루등으로 뽑을 수 없는 것
- 부식되어 10%이상 중량이 감소된 것
- 나사부분이 부식 마모되어 기능이 상실된 것

- ① 팬드롤 크립 ② 이음매판볼트
③ 스파이크 ④ 스프링크립

56. 곡선반경 400m인 곡선에 통과하는 열차속도가 20km/h일 때 설정칸트(cant)는? (단, 부족칸트 = 0mm)

- ① 5.9mm ② 11.8mm
③ 59mm ④ 118mm

57. 선로의 진동상태를 파악하기 위하여 열차에 승차하여 선로의 동적상태를 확인하는 순회를 무엇이라 하는가?

- ① 특별순회 ② 도보순회
③ 일상순회 ④ 열차순회

58. 곡선반경(R)=350m일 때 환산기울기(Gc: 천분율)는 얼마인가?

- ① 0.5 ② 1.0
③ 1.5 ④ 2.0

59. 고속철도 순회점검의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 일상 순회점검
② 악천후시 점검
③ 열차기관사나 승무원의 요구에 의한 점검
④ 사고발생시 긴급점검

60. 도상자갈의 기본단면과 보수기준 중 본선의 레일을 높이거나 낮출 때의 도상높이기 또는 굽어내기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1회 시행할 수 있는 높이는 열차운전상태를 고려하여 정
하되 특별한 경우를 제외하고는 50mm를 초과하지 못한
다.
② 1회의 작업량은 열차운전 사이에 다지기 작업까지를 완
료할 수 있는 범위로 정하고 좌우레일을 같이 시행하여
야 한다.
③ 도상높이기 또는 굽어내기를 연속적으로 시행할 때에는
몹시 더운 날을 피해야 한다.

- ④ 작업중에 열차통과를 위한 레일면의 접촉연장은 굽어내
기 또는 높이기량의 100배 이상의 거리에서 접촉시켜야
한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	②	①	③	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	②	①	④	④	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	④	③	①	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	①	④	④	①	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	①	④	①	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	③	③	②	④	④	④	④